

基于 PCA 降维与 KNN 分类的人脸识别实验

23120899 周梓俊, 23121806 庄智歆, 23122816 谢静宜

摘要: 本实验基于 ORL 人脸库, 利用主成分分析 (PCA) 对高维图像数据进行特征降维, 并结合 K-最近邻 (KNN) 分类器实现人脸识别。通过系统地调整降维维度、邻居数及距离度量等关键参数, 分析了各参数对识别准确率的影响规律。实验结果表明, PCA 能有效提取人脸核心特征并大幅降低计算复杂度, 结合优化的 KNN 参数配置, 模型在多类识别任务中展现出优异且稳健的分类性能。

关键词: 人脸识别, PCA, KNN, 特征降维, 参数调优

1. 项目背景和意义

人脸识别作为计算机视觉领域的一个重要分支, 在安全监控、身份验证等多个领域具有广泛的应用前景, 但高维图像数据常面临“维度灾难”挑战。本实验旨在利用 PCA 线性降维技术提取核心特征, 并结合 KNN 分类器构建高效识别系统, 通过对 ORL 人脸库的实验与参数调优, 探究各因素对识别准确率的影响, 为实际应用提供参考。

2. 项目实现过程

2.1 数据加载

实验采用 ORL 人脸库作为数据集。原始图像的特征维度高达 10304 维 ($92 * 112$)。数据加载函数 `load_orl_faces` 负责读取指定路径下的 .bmp 或 .pgm 格式图像, 并将其展平为一维向量作为特征数据 X , 同时记录对应的类别标签 y 。

2.2 PCA 降维

在将数据输入 KNN 分类器之前, 首先使用 PCA 对高维人脸数据进行降维。通过选择方差最大的前 `n_components` 个主成分, 可以在保留数据主要信息的同时, 大幅降低数据维度。实验中, PCA 模型在训练集上进行拟合, 然后用于转换训练集和测试集数据。

2.3 KNN 分类

降维后的特征数据被送入 K-最近邻 (KNN) 分类器。实验中, KNN 分类器通过计算样本间的距离来确定最近邻, 并根据 K 个最近邻的类别进行投票决策。分类器的性能受 K 值和距离度量方式的影响。

2.4 参数扫描与可视化分析

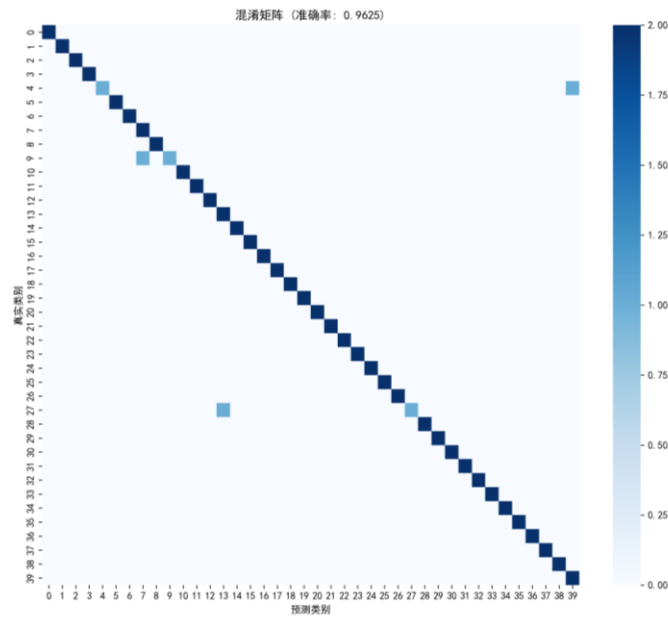
为了全面评估模型性能并寻找最优参数组合, 实验设计了参数扫描环节, 系统地探究了以下参数对识别准确率的影响:

- PCA 降维维度 (`pca_components`): 探究不同降维维度下模型的准确率变化。
- KNN 邻居数 (`knn_k`): 分析 K 值对分类性能的影响。
- KNN 距离度量方式 (`knn_metric`): 比较 `cosine` (余弦距离)、`euclidean` (欧氏距离)、`manhattan` (曼哈顿距离) 和 `chebyshev` (切比雪夫距离) 等不同距离度量方式的优劣。
- 训练集比例 (`train_ratio`): 评估训练数据量对模型准确率的影响。
- 分类类别数 (`num_classes`): 考察在不同分类任务难度下模型的表现。

3. 实验结果及分析

3.1 基准测试结果

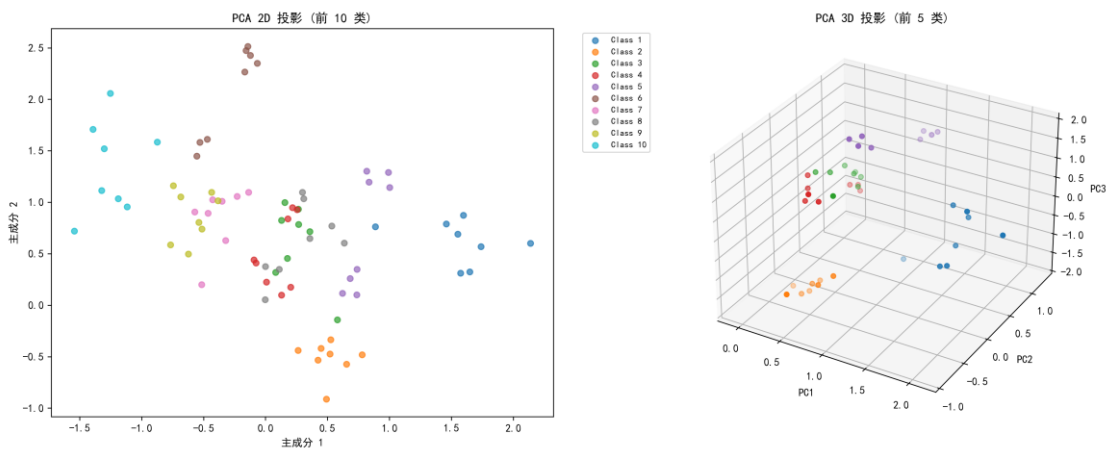
在默认配置下 (num_classes=40, train_ratio=0.8, pca_components=50, knn_k=1, knn_metric='cosine'), 模型在 ORL 数据集上的基准测试准确率达到了较高水平。混淆矩阵清晰地展示了分类结果, 对角线上的深色块表明模型对大多数类别的识别是准确的。



3.2 可视化分析

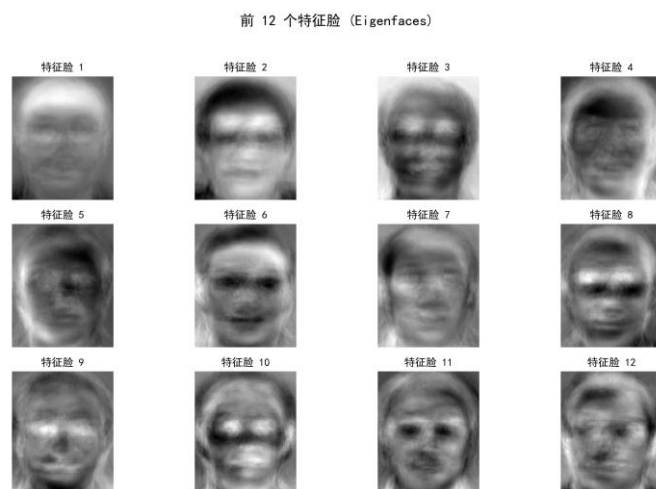
3.2.1 特征空间投影

通过 PCA 将高维人脸数据投影到 2D 和 3D 空间, 可以观察到同类样本在降维后依然保持了较好的聚集性, 不同类别之间也存在一定的可分离性。这表明 PCA 成功地提取了人脸图像的判别性特征。



3.2.2 特征脸 (Eigenfaces)

提取出的前 12 个主成分 (特征脸) 直观地展示了人脸数据集中方差最大的方向。这些图像捕捉了人脸的主要轮廓、光影变化和结构特征, 是 PCA 降维的基础。



3.2.3 图像重构对比

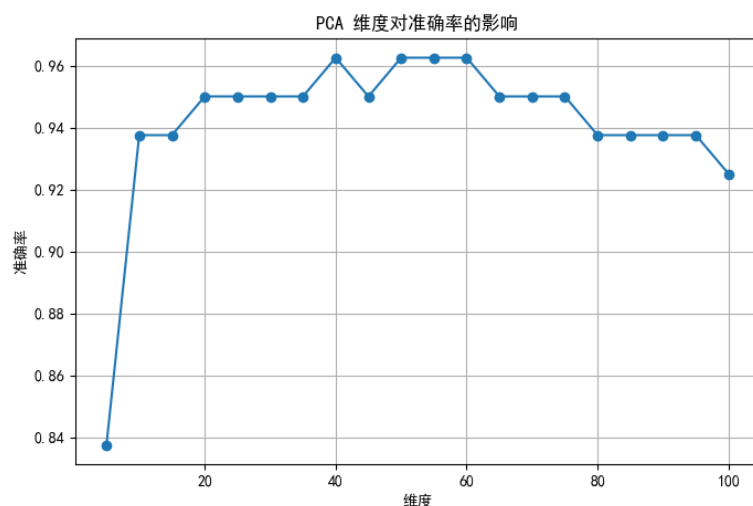
使用 50 维主成分对原始图像进行重构，结果显示重构图像虽然丢失了部分高频细节，但人脸的关键识别信息得到了很好的保留。这进一步证明了 PCA 在有效降维的同时，能够最大限度地保留原始数据的重要信息。



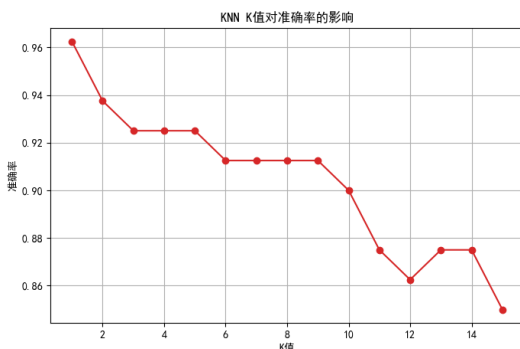
3.3 参数扫描结果与调参思想

3.3.1 PCA 维度与 KNN K 值

PCA 维度：实验结果显示，当 PCA 维度过低（例如小于 20 维）时，模型的准确率较低，因为丢失了过多判别信息。随着维度的增加，准确率逐渐提升，并在 40-70 维之间达到稳定峰值。这说明存在一个最优的降维维度范围，在该范围内，既能有效降低维度，又能保留足够的特征信息。过高的维度可能引入噪声或冗余，导致性能不再显著提升甚至略有下降。

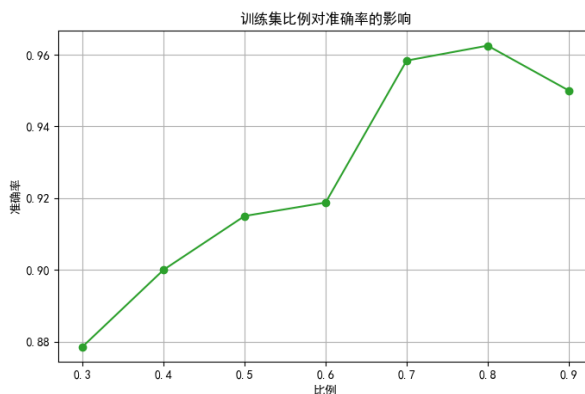


KNN K 值：对于 ORL 这样的小样本数据集，K=1 时 KNN 分类器表现最佳。随着 K 值的增大，准确率呈现下降趋势。这可能是因为 K 值过大时，分类器会考虑更多的邻居，导致决策边界变得过于平滑，容易将不同类别的样本混淆，尤其是在类别边界模糊或样本稀疏的区域。

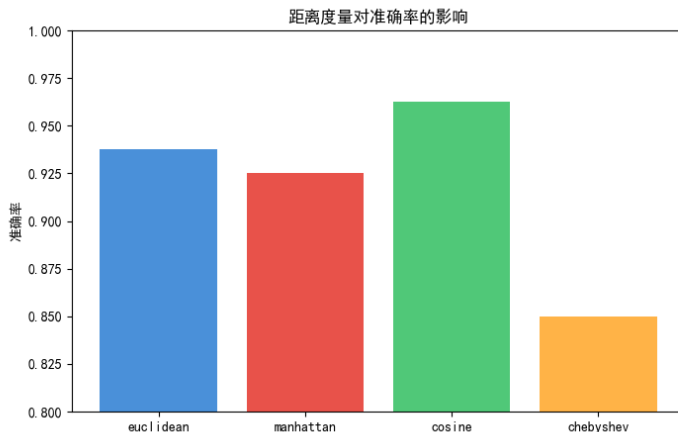


3.3.2 训练比例与距离度量

训练比例：增加训练样本的比例通常能显著提升模型的性能。实验中，当训练集比例在 0.7-0.8 之间时，模型准确率达到理想的平衡点。更多的训练数据有助于模型学习到更全面、更鲁棒的特征表示和分类规则。

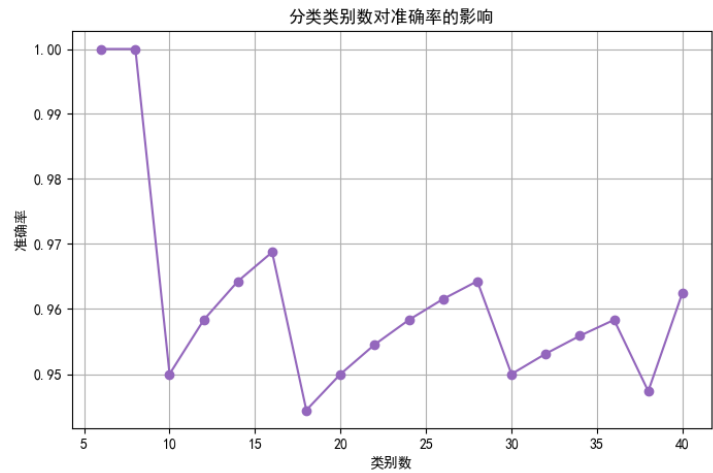


距离度量：在人脸识别任务中，cosine (余弦距离) 表现优于 euclidean (欧氏距离) 和 manhattan (曼哈顿距离)，而 chebyshev (切比雪夫距离) 表现最差。余弦距离衡量的是两个向量之间的夹角，对于人脸图像这种高维数据，它更能反映特征向量的方向相似性，而不是绝对距离，这在光照、表情变化等情况下具有更好的鲁棒性。



3.3.3 分类类别数

随着分类类别数的增加，人脸识别任务的难度通常会提升，模型的准确率可能会出现一定波动。然而，在 40 类全集下，模型依然能够保持优秀的识别效果，这表明 PCA+KNN 组合对于多类别的人脸识别任务具有良好的适应性。



4. 实验结论

本实验通过主成分分析（PCA）与 K-最近邻（KNN）算法的结合，成功实现了对 ORL 人脸库的高效识别，验证了 PCA 在处理高维图像数据时卓越的降维与特征提取能力。实验结果表明，PCA 能够将原始的高维特征有效压缩至 50 维左右，在大幅降低计算复杂度的同时，依然保留了足以支撑高准确率识别的核心判别信息。通过系统性的参数扫描与性能优化，我们发现采用余弦距离作为度量方式、设置 K 值为 1、PCA 降维维度为 50 以及训练集比例为 0.8 是一个极其稳健且高效的参数组合。此外，特征空间投影、特征脸展示及图像重构对比等可视化分析直观地证明了算法在提取人脸核心结构特征方面的有效性，为后续更复杂的人脸识别任务提供了重要的理论参考与实践指导。

5. 参考文献

- [1] Turk M, Pentland A. Eigenfaces for Recognition. Journal of Cognitive Neuroscience, 1991, 3(1): 71-86
- [2] Belhumeur P N, Hespanha J P, and Kriegman D J. Eigenfaces vs. Fisherfaces: Recognition Using Class Specific Linear Projection. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1997, 19(7): 711-720
- [3] 何国辉, 甘俊英. 基于 PCA 和 KNN 的人脸识别算法研究. 五邑大学学报(自然科学版), 2006, 20(3): 37-41
- [4] 潘红, 潘志松, 倪彤光. PCA 降维算法在人脸识别中的应用研究. 计算机技术与发展, 2011, 21(12): 112-115